1 Вероятности сложных событий

1.1 Задача 1.54

Экспедиция издательства отправила газеты в три почтовых отделения. Вероятность своевременной доставки газет в первое отделение равна $0,95$, во второе отделение – $0,9$ и в третье – $0,8$. Найти вероятность следующих событий: а) только одно отделение получит газеты вовремя; б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием.

1.2 Задача 1.57

Произведено три выстрела по цели из орудия. Вероятность попадания при первом выстреле равна $0,75$; при втором – $0,8$; при третьем – $0,9$. Определить вероятность того, что будет: а) три попадания; б) хотя бы одно попадание.

1.3 Задача 1.59

Мастер обслуживает 4 станка, работающих независимо друг от друга. Вероятность того, что первый станок в течение смены потребует внимания рабочего, равна $0,3$, второй – $0,6$, третий – $0,4$ и четвертый – $0,25$. Найти вероятность того, что в течение смены хотя бы один станок не потребует внимания мастера.

1.4 Задача 1.63

В коробке смешаны электролампы одинакового размера и формы: по 100 Вт – 7 штук, по 75 Вт – 13 штук. Вынуты наудачу 3 лампы. Какова вероятность того, что: а) они одинаковой мощности; б) хотя бы две из них по 100 Вт?

1.5 Задача 1.65

Брак в продукции завода вследствие дефекта A составляет 4%, а вследствие дефекта B – $3,5\%$. Годная продукция завода составляет 95%. Найти вероятность того, что: а) среди продукции, не обладающей дефектом A, встретится дефект 5; б) среди забракованной по признаку A продукции встретится дефект B.

1.6 Задача 1.67

Сколько раз нужно провести испытание, чтобы с вероятностью, не меньшей P, можно было утверждать, что по крайней мере один раз произойдет событие, вероятность которого в каждом испытании равна p? Дать ответ при $\mathrm{p} - 0,4$ и $\mathrm{P} = 0,8704$.

1.7 Задача 1.69

На связке 5 ключей. К замку подходит только один ключ. Найти вероятность того, что потребуется не более двух попыток открыть замок, если опробованный ключ в дальнейших испытаниях не участвует.

1.8 Задача 1.70

2 Домашняя работа

Самостоятельно надо:

- разобрать решение задач §1.10 в учебнике Кремера;
- решить 1.55, 1.58, 1.61, 1.64, 1.67, 1.68, 1.71.

3 Применение принципа включений-исключений в комбинаторных задачах

3.1 Задача 1

Из 100 человек студентов, сдавших сессию, 56 человек сдали историю, 44 студента – математику и 42 человека – физику. По истории или математике сдали экзамен 76 человек, по истории или физике также 76 человек, а по математике или физике – 66 человек. Сколько человек сдали хотя бы один экзамен, если все три предмета сдали 5 человек? Сколько человек не сдали ни одного экзамена? Сколько человек сдали только один экзамен по физике?

3.2 Задача 2

> На одной из кафедр университета работают 13 человек, причем каждый из них знает хотя бы один иностранный язык. Десять человек знают английский, семеро – немецкий, шестеро – французский, пятеро знают английский и немецкий, четверо – английский и французский, трое – немецкий и французский. Выяснить:

1. сколько человек знают все три языка;
2. сколько человек знают ровно два языка;
3. сколько человек знают только английский язык.

3.3 Задача 3

> При обследовании читательских вкусов студентов оказалось, что 60 % студентов читают журнал A, 50 % – журнал B, 50 % – журнал C, 30 % – журналы A и B, 20 % – журналы B и C, 40 % – журналы A и C, 10 % – журналы A, B и C. Выяснить, сколько процентов студентов:

1. не читает ни одного из журналов;
2. читает в точности два журнала;
3. читает не менее двух журналов.

4 Задачи о беспорядках

4.1 Задача о шляпах

Гардеробщица одновременно выдала номерки 6 лицам, сдавшим в гардероб свои шляпы, и повесила их наугад. Найти вероятность того, что каждый получит собственную шляпу? Найти вероятность, что каждый получит чужую шляпу?

4.2 Задача о контрольных

Профессор дал n студентам контрольную, а затем предложил им проверить ее друг у друга. Ни один студент не должен проверять свою контрольную. Сколько у профессора вариантов распределения контрольных?

4.3 Задача о подарках

Пятеро членов семьи приготовили на праздник 5 подарков, а затем устроили случайный обмен внутри семьи. Сколькими способами они могут обменяться подарками так, чтобы никто не получил свой собственный?

4.4 Задача про почтальона Печкина

Почтальон Печкин очень переживал о судьбе Дяди Федора и в задумчивости разнес 10 посылок по 10 домам в Простоквашино наугад. Какова вероятность того, что хотя бы один адресат получит свою посылку?

4.5 Задача Монмора

Две колоды карт, одну из которых заранее хорошенько перетасовали, сравниваются карта за картой. Какова вероятность того, что, открывая одновременно в обеих колодах карту за картой, мы не встретим ни одного совпадения?

Ввод [ ]:

```
1
```